

**Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2023/2024**

Stopień drugi

Przykładowe rozwiązania zadań i schemat punktowania

Przy punktowaniu zadań należy stosować następujące ogólne reguły:

- Przyznajemy tylko całkowitą liczbę punktów.
- Punkt za wybór metody rozwiązania zadania przyznajemy, gdy uczeń zauważył wszystkie istotne własności i związki oraz zaczął je poprawnie stosować, np.: wybrał właściwy algorytm, wzór (i podstawił do niego dane liczby), w inny sposób pokazał plan rozwiązania zadania.
- Punkt za wykonanie zadania (np. obliczenie szukanej wielkości) przyznajemy tylko wtedy, gdy uczeń konsekwentnie stosuje przyjętą metodę rozwiązania (a nie zapisuje, np. ciągu przypadkowych obliczeń) i doprowadza do otrzymania ostatecznego, prawidłowego wyniku.
- Nie jest wymagana pisemna odpowiedź, ale jednoznaczne wskazanie wyniku lub rozstrzygnięcia problemu.
- Za każdy inny niż podany w kluczu, poprawny sposób rozwiązania zadania, przyznajemy maksymalną liczbę punktów.
- W przypadku, gdy zadanie rozwiązywano innym sposobem niż podany w kluczu, ale popełnione zostały błędy lub nie dokończono rozwiązywania, należy przyznać proporcjonalnie mniej punktów niż wynosi ich maksymalna liczba dla tego zadania.
- Do następnego etapu zostają zakwalifikowani przez Wojewódzką Komisję Konkursową uczniowie, którzy uzyskali 51 punktów lub więcej.

Zadanie 1. Za każde poprawnie uzupełnione pole przyznajemy 1 punkt, w sumie **22 punkty**.

a)

2	1	0
---	---	---

b)

2	9
---	---

c)

1	5	9	9
---	---	---	---

d)

9	9	9
---	---	---

e)

1	2	5
---	---	---

f)

1	2	0
---	---	---

g)

1	0	5
---	---	---

h)

9	9
---	---

i)

2	7
---	---

j)

8

k)

1	8	0
---	---	---

l)

1	2	5
---	---	---

m)

3

n)

7

o)

5

p)

6	4
---	---

q)

9	0
---	---

r)

4

s)

0

t)

1	7
---	---

u)

1

v)

1	0	0
---	---	---

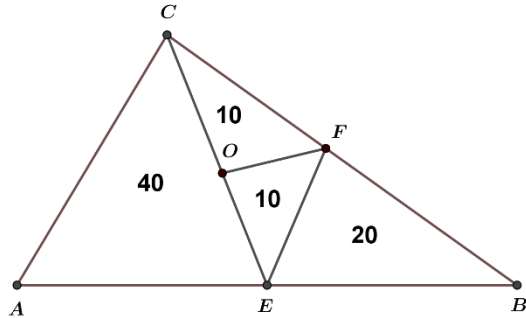
Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie **12 punktów**.

Zad. 2.	Zad. 3.	Zad. 4.	Zad. 5.	Zad. 6.	Zad. 7.	Zad. 8.	Zad. 9.	Zad. 10.	Zad. 11.	Zad. 12.	Zad. 13.
D	A	C	C	C	B	C	B	D	C	D	D

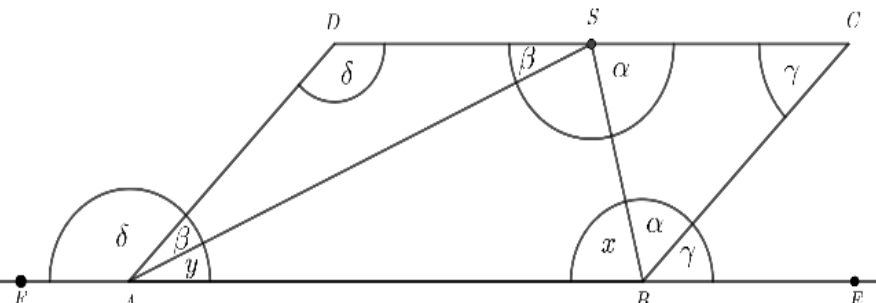
Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie **16 punktów**.

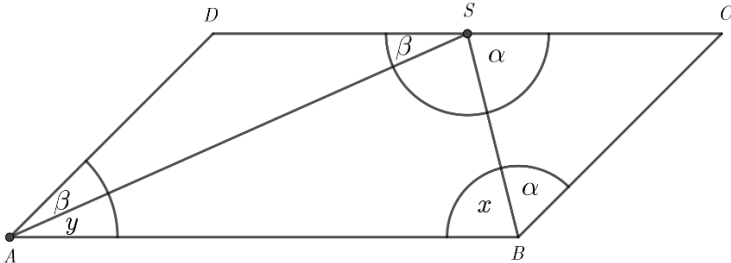
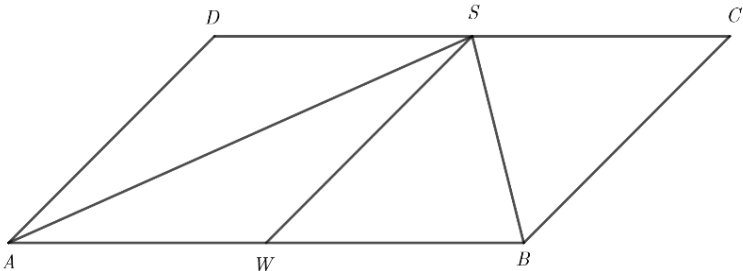
	Zad. 14.	Zad. 15.	Zad. 16.	Zad. 17.
I	prawda	prawda	fałsz	fałsz
II	prawda	prawda	fałsz	fałsz
III	prawda	fałsz	prawda	prawda
IV	fałsz	prawda	prawda	fałsz

Uwaga. W zadaniach 18 do 20 przyznajemy kolejne punkty pod warunkiem uzyskania poprzednich, np. aby uzyskać 2 p. trzeba najpierw spełnić warunek uzyskania 1 p. itd.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
18.	I sposób $P_{\triangle EBC} = P_{\triangle AEC} = \frac{1}{2} P_{\triangle ABC}$ $P_{\triangle EBF} = P_{\triangle EFC} = \frac{1}{4} P_{\triangle ABC}$ $P_{\triangle OFC} = P_{\triangle OFE} = \frac{1}{8} P_{\triangle ABC}$ $P_{EBFO} = P_{\triangle OFE} + P_{\triangle EBF} = \frac{3}{8} P_{\triangle ABC} = 30$ Odp. Pole czworokąta EBFO wynosi 30. II sposób  $P_{EFBO} = 20 + 10$ $P_{EBFO} = 30$ Odp. Pole czworokąta EBFO wynosi 30.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za prawidłową metodę obliczenia pola trójkąta EBC, np. za zapisanie: $P_{\triangle EBC} = \frac{1}{2} P_{\triangle ABC}$ ALBO $P_{\triangle EBC} = 40$ ALBO, że pole trójkąta AEC jest równe polu trójkąta EBC, bo $AE=EB$ i trójkąty mają wspólną wysokość 2 p. – za prawidłową metodę obliczenia pola trójkąta EFC, np. za zapisanie: $P_{\triangle EFC} = \frac{1}{2} P_{\triangle EBC}$ ALBO $P_{\triangle EFC} = \frac{1}{4} P_{\triangle ABC}$ ALBO $P_{\triangle EFC} = 20$ 3 p. – za prawidłową metodę obliczenia pola trójkąta EFO, np. za zapisanie, że : $P_{\triangle EFO} = \frac{1}{2} P_{\triangle EFC}$ ALBO $P_{\triangle EFO} = \frac{1}{4} P_{\triangle EBC}$ ALBO $P_{\triangle EFO} = \frac{1}{8} P_{\triangle ABC}$ ALBO $P_{\triangle EFO} = 10$ 4 p. – za prawidłowe obliczenie pola czworokąta EBFO ($P_{EBFO} = 30$)	4 p.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
19.	I sposób $V = 1 \cdot 2 \cdot 10 = 20 \text{ [dm}^3\text{]} = 20 \text{ [l]}$ $3,4\% \cdot 5 = 0,17 \text{ [l]}$ $4,2\% \cdot 15 = 0,63 \text{ [l]}$ $0,17 + 0,63 = 0,8 \text{ [l]}$ $\frac{0,8}{20} = 4\%$ Odp. Mleko w zbiorniku zawiera obecnie 4% tłuszczu. II sposób $V = 1 \cdot 2 \cdot 10 = 20 \text{ [dm}^3\text{]} = 20 \text{ [l]}$ $3,4\% \cdot 5 = 0,17 \text{ [l]}$ $4,2\% \cdot 15 = 0,63 \text{ [l]}$ $0,17 + 0,63 = 0,8 \text{ [l]}$ $\frac{0,8}{20} = \frac{x}{100}$ $x = 4$ Odp. Mleko w zbiorniku zawiera obecnie 4% tłuszczu.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania Uwaga: 0 p. przyznajemy za podanie wyłącznie poprawnej metody obliczenia objętości prostopadłościanu 1 p. – za prawidłową metodę obliczenia ilości tłuszczu w obu mieszanych rodzajach mleka, np. zapisanie $3,4\% \cdot 5$ ORAZ $V = 1 \cdot 2 \cdot 10$ ORAZ $4,2\% \cdot (V - 5)$ ALBO równoważny zapis 2 p. – za prawidłową metodę obliczenia procentowego udziału tłuszczu w mieszaninie po zmieszaniu obu rodzajów mleka, np. $\frac{0,8}{20} = \dots$ ALBO $\frac{0,8}{20} = \frac{x}{100}$ ALBO równoważny zapis 3 p. – za poprawne obliczenie procentowego udziału tłuszczu w mieszaninie (4%), w tym za poprawną zamianę jednostek.	3 p.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
20.	I sposób  Boki AD i DS są równej długości, zatem kąty SAD i ASD mają równe miary – β. Boki BC i CS są równej długości, zatem kąty SBC i BSC mają równe miary – α. Kąty CBE i BCS są naprzemianległe, zatem mają równe miary – γ. Kąty FAD i ADS są naprzemianległe, zatem mają równe miary – δ. $x + \alpha + \gamma = 180 \text{ i } \gamma = 180 - 2\alpha$ $x + \alpha + 180 - 2\alpha = 180$ (1) $x = \alpha$ $y + \beta + \delta = 180 \text{ i } \delta = 180 - 2\beta$ $y + \beta + 180 - 2\beta = 180$ (2) $y = \beta$ Odp. Równości (1) i (2) dowodzą, że odcinki AS i BS zawierają się w dwusiecznych kątów DAB i ABC.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania Uwaga: 0 p. przyznajemy za rozwiązanie tylko szczególnego równoległoboku, np. o kątach 60° i 120°. 1 p. – za zauważenie równości kątów SBC i BSC (o mierze α) i kątów SAD i ASD (o mierze β) odpowiednio w trójkątach SBC i ASD ALBO – za zauważenie, że czworokąty AWSB i WBCS są rombami (III sposób) 2 p. – za zauważenie równości kątów naprzemianległych CBE i BCS (o mierze γ) i kątów naprzemianległych FAD i ADS (o mierze δ) ORAZ poprawne uzasadnienie równości kątów x i α oraz y i β ALBO – za zauważenie równości kątów naprzemianległych BSC i SBA (o miarach α i x) oraz kątów naprzemianległych DSA i SAB (o miarach β i y) ALBO – za zauważenie, że odcinki AS i SB są przekątnymi rombów WSD i WBCS (III sposób) 3 p. – za zapisanie wniosku o zawieraniu się odcinków AS i SB w dwusiecznej ALBO – za zauważenie, że przekątne rombu zawierają się w dwusiecznych jego kątów (III sposób)	3 p.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
	II sposób  Boki AD i DS są równej długości, zatem kąty SAD i ASD mają równe miary równe β. Boki BC i CS są równej długości, zatem kąty SBC i BSC mają równe miary równe α. (1) Kąty BSC i SBA są naprzemianległe, zatem mają równe miary: $\alpha = x$. (2) Kąty DSA i SAB są naprzemianległe, zatem mają równe miary: $\beta = y$. Odp. Równości (1) i (2) dowodzą, że odcinki AS i BS zawierają się w dwusiecznych kątów DAB i ABC. III sposób  Punkt W jest środkiem odcinka AB. Wtedy czworokąty $AWSD$ i $WBCS$ są rombami. Przekątne rombu zawierają się w dwusiecznych kątów, zatem odcinki AS i BS zawierają się w dwusiecznych kątów DAB i ABC.		